# 第04课 运算符与表达式

---

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

## 五、课堂例题

### 例题 1：计算器——基本四则运算（入门）

> 输入两个整数 a 和 b，输出它们的和、差、积、商和余数。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    cout << a + b << endl;
    cout << a - b << endl;
    cout << a * b << endl;
    cout << a / b << endl;   // 整数除法
    cout << a % b << endl;   // 取余
    return 0;
}
```

**教师讲解要点**：输入 `7 2` 时，除法输出 `3`（不是 `3.5`），取余输出 `1`。让学生试不同数字感受规律。

---

### 例题 2：精确除法——小数结果（进阶）

> 输入两个整数 a 和 b，输出 a÷b 的精确小数结果。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    // 方法：把 a 变成小数再除
    cout << 1.0 * a / b << endl;
    return 0;
}
```

**教师讲解要点**：`1.0 * a` 会把 `a` 从 `int` "升级"成 `double`，然后再除以 `b`，结果就带小数了。这是一个非常实用的技巧！

---

### 例题 3：拆分三位数（核心）

> 输入一个三位数，分别输出它的百位、十位和个位。
>
> 例如：输入 `527`，输出 `5 2 7`。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int bai = n / 100;        // 527 / 100 = 5
    int shi = n / 10 % 10;    // 527 / 10 = 52, 52 % 10 = 2
    int ge  = n % 10;         // 527 % 10 = 7

    cout << bai << " " << shi << " " << ge << endl;
    return 0;
}
```

**教师讲解要点**：这道题综合运用了 `/` 和 `%`，是信息学竞赛的经典题型。带学生在草稿纸上手动演算一遍 `527` 的每一步。

---

### 例题 4：分钟转换为小时和分钟（生活应用）

> 输入一个分钟数 t（如 135），输出对应的小时数和剩余分钟数。
> 例如：输入 `135`，输出 `2 15`（即 2 小时 15 分钟）。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int t;
    cin >> t;

    int hours = t / 60;    // 135 / 60 = 2
    int mins  = t % 60;    // 135 % 60 = 15

    cout << hours << " " << mins << endl;
    return 0;
}
```

**教师讲解要点**：`/ 60` 取小时，`% 60` 取剩余分钟——这和分糖果的道理一模一样！让学生试试输入 `60`、`59`、`120` 等特殊值。

---

## 附：例题源代码与运行结果

### 例题 1：Basic Arithmetic Calculator

```
// Input two integers, output their sum, difference, product, quotient, and remainder
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    cout << a + b << endl;
    cout << a - b << endl;
    cout << a * b << endl;
    cout << a / b << endl;   // integer division (truncated)
    cout << a % b << endl;   // remainder
    return 0;
}
```

### Sample Input

```
7 2
```

### Expected Output

```
9
5
14
3
1
```

## 例题 2：Precise Division (Getting Decimal Result)

```
// Input two integers, output the precise decimal result of a / b
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;

    // Trick: multiply by 1.0 to promote int to double before dividing
    cout << 1.0 * a / b << endl;
    return 0;
}
```

### Sample Input

```
7 2
```

### Expected Output

```
3.5
```

### 例题 3：Split a Three-Digit Number

```
// Input a three-digit number, output its hundreds, tens, and ones digits
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int bai = n / 100;        // 527 / 100 = 5
    int shi = n / 10 % 10;    // 527 / 10 = 52, 52 % 10 = 2
    int ge  = n % 10;         // 527 % 10 = 7

    cout << bai << " " << shi << " " << ge << endl;
    return 0;
}
```

#### Sample Input

```
527
```

#### Expected Output

```
5 2 7
```

### 例题 4：Convert Minutes to Hours and Minutes

```
// Input total minutes, output the equivalent hours and remaining minutes
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int t;
    cin >> t;

    int hours = t / 60;    // 135 / 60 = 2
    int mins  = t % 60;    // 135 % 60 = 15

    cout << hours << " " << mins << endl;
    return 0;
}
```

### Sample Input

```
135
```

### Expected Output

```
2  15
```